SIMULAHUB · MÓDULO 1 · DIA 1 · 03/11

Da pressão ao movimento dos fluidos

Parte 1: fluidos em repouso · Parte 2: fluidos em movimento e a equação de Bernoulli

Profª. Drª. Rita de Cássia dos Anjos – Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)

ROTEIRO · PARTE 1

Fluidos em repouso

1	**Massa específica**	$\rho = dm/dV$
2	**Pressão e suas unidades**	$P = F/A$
3	**Compressibilidade**	$B = -\Delta P/(\Delta V/V)$
4	**Equilíbrio hidrostático (duas deduções)**	$dP/dz = -\rho g$
5	**Princípio de Pascal e prensa hidráulica**	$F_2 = F_1 A_2/A_1$
6	**Barômetro e manômetro**	$P = \rho g h$
7	**Aplicações ao corpo humano**	Pa ↔ mmHg
8	**Atmosfera: quando ρ não é constante**	$P = P_0 e^{(-y/H)}$

Quanta massa cabe em um volume

Definições

Massa específica média de um corpo:

$$\rho = m / V$$

Em um ponto do fluido, para um elemento de volume dV com massa dm:

$$\rho = dm / dV$$

Unidade SI: kg/m³. Depende da temperatura: a da água é máxima a 4 °C.

Conversão para o SI

$$\rho_{água} = 1\ g/cm^3 \times (1\ kg / 10^3\ g) \times (10^2\ cm / 1\ m)^3$$

$$\rho_{água} = 1000\ kg/m^3 = 1{,}00\ kg/L$$

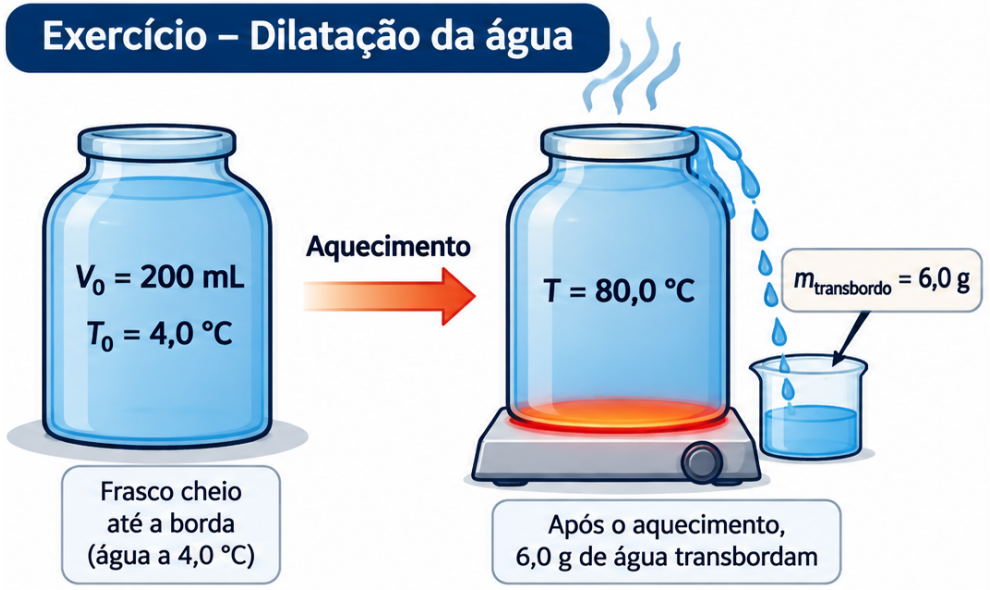
$1\ L = 10^3\ cm^3 = 10^{-3}\ m^3$

Densidade (relativa) é a razão $\rho/\rho_{água}$, adimensional: o alumínio tem densidade 2,7.

Exemplo: a água se expande ao ser aquecida

Situação

Um frasco está cheio até a borda com 200 mL de água a 4,0 °C. Quando é aquecido até 80 °C, 6,0 g de água transbordam. Qual é a massa específica da água a 80 °C?



Checagem: 970 kg/m³ é menor que 1000 kg/m³, como esperado, pois a água tem sua maior massa específica a 4 °C. Desprezamos a dilatação do frasco.

Exemplo: a água se expande ao ser aquecida

Situação

Um frasco está cheio até a borda com 200 mL de água a 4,0 °C. Quando é aquecido até 80 °C, 6,0 g de água transbordam. Qual é a massa específica da água a 80 °C?

Solução

1. Massa inicial, com ρ = 1,00 kg/L a 4 °C:

$$m = \rho V = (1{,}00\ \text{kg/L})(0{,}200\ \text{L}) = 0{,}200\ \text{kg}$$

2. Massa que permanece no frasco:

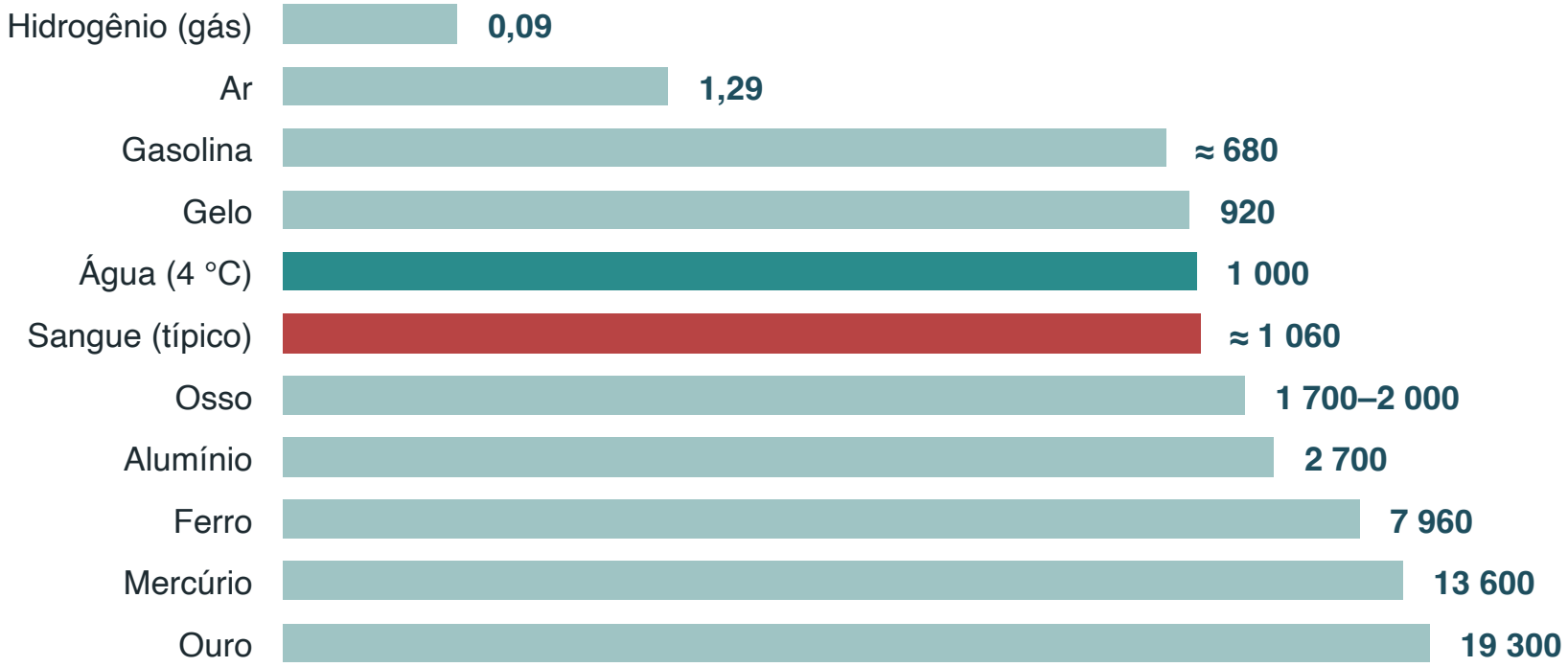
$$m' = 0{,}200\ \text{kg} - 0{,}006\ \text{kg} = 0{,}194\ \text{kg}$$

3. Mesmo volume V = 0,200 L:

$$\rho' = m'/V = 0{,}194 / 0{,}200 = 0{,}970\ \text{kg/L}$$

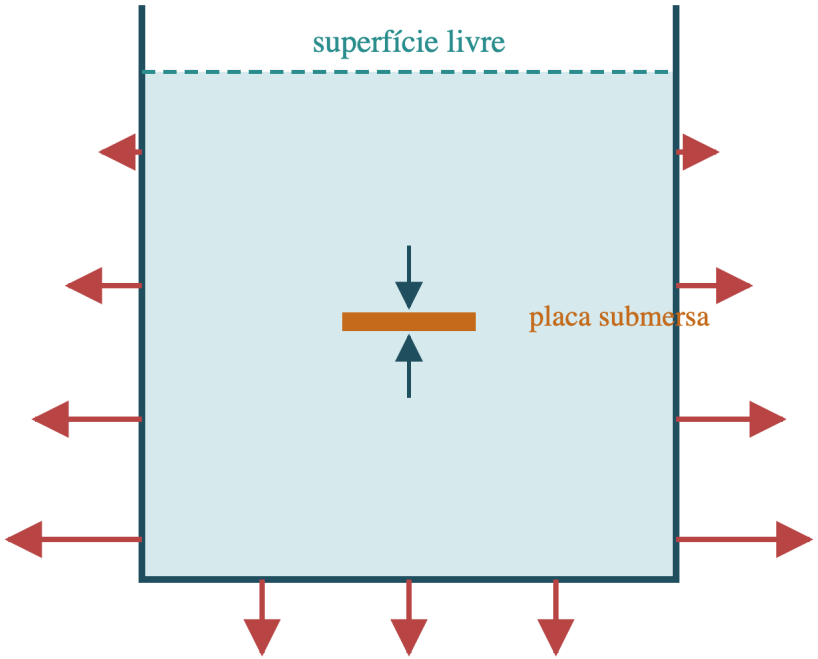
Checagem: 970 kg/m³ é menor que 1000 kg/m³, como esperado, pois a água tem sua maior massa específica a 4 °C. Desprezamos a dilatação do frasco.

Valores abrangem mais de cinco ordens de grandeza



Massa específica em kg/m³, com comprimento das barras em escala logarítmica. Gases a 0 °C e 1 atm. O sangue, cerca de 6% mais denso que a água, é o valor usado no notebook.

Força perpendicular por unidade de área



$$P = F_{\perp} / A$$

Um fluido em repouso exerce sobre qualquer superfície uma força **perpendicular** a ela, em cada ponto.

A força é um vetor; a pressão é um **escalar**: a magnitude da força normal por unidade de área.

$$1\ \text{Pa} = 1\ \text{N/m}^2\ (1\ \text{N} = 1\ \text{kg·m/s}^2)$$

As setas vermelhas crescem com a profundidade: é isso que vamos deduzir.

Unidades e a pressão arterial

Unidade	Equivale a	Onde aparece
1 atm	101,325 kPa	pressão média ao nível do mar
1 atm	760 mmHg = 760 torr	coluna de mercúrio de um barômetro
1 bar	100 kPa	meteorologia (mapas do tempo)
1 mmHg	≈ 133,3 Pa	unidade clínica da pressão arterial

Exemplo: aorta

Pressão manométrica média de 100 mmHg:

100 mmHg × (101 kPa / 760 mmHg)

≈ 13,3 kPa

Cerca de 13% de 1 atm, medida **acima** da pressão atmosférica.

Pressão absoluta × **pressão manométrica**: $P_{man} = P - P_{at}$. Medidas clínicas são sempre manométricas.

3 · COMPRESSIBILIDADE

Por que tratamos o sangue como incompressível

Módulo volumétrico

$$B = -\Delta P / (\Delta V/V)$$

O sinal negativo deixa B positivo: aumentar a pressão diminui o volume.

Quanto maior B, mais difícil comprimir. Compressibilidade = 1/B.

Água: 2,0 GPa · Mercúrio: 27 GPa · Aço: 160 GPa · Ar (isotérmico): ≈ 0,1 MPa

Estimativa

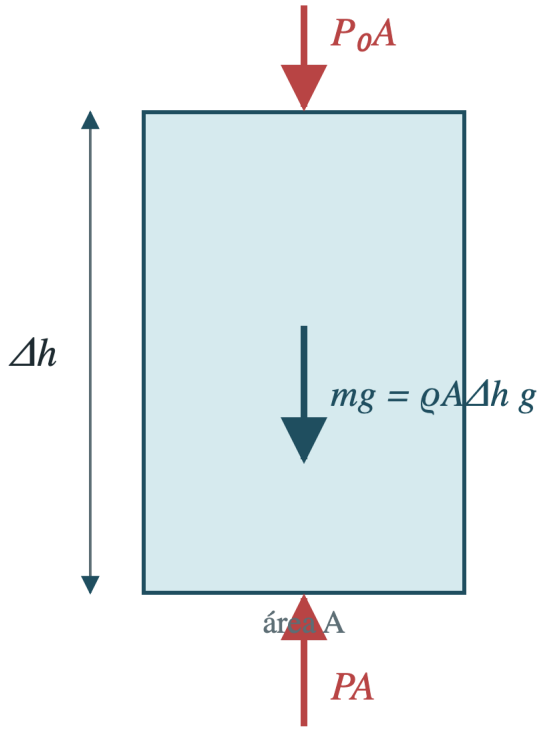
Aplique $\Delta P = 100$ mmHg $= 1{,}33 \times 10^4$ Pa a um volume de água:

$$\Delta V/V = \Delta P/B = 1{,}33 \times 10^4 / 2{,}0 \times 10^9$$

$$\approx 7 \times 10^{-6}$$

Variação de volume de 0,0007%: líquidos são, em excelente aproximação, **incompressíveis** (ρ constante). Gases, não.

Dedução 1: o equilíbrio de uma coluna de líquido



1. Massa da coluna de área A e altura Δh:

   $$m = \rho V = \rho A \Delta h$$

2. Forças verticais: P_0A para baixo no topo, PA para cima na base e o peso mg para baixo.

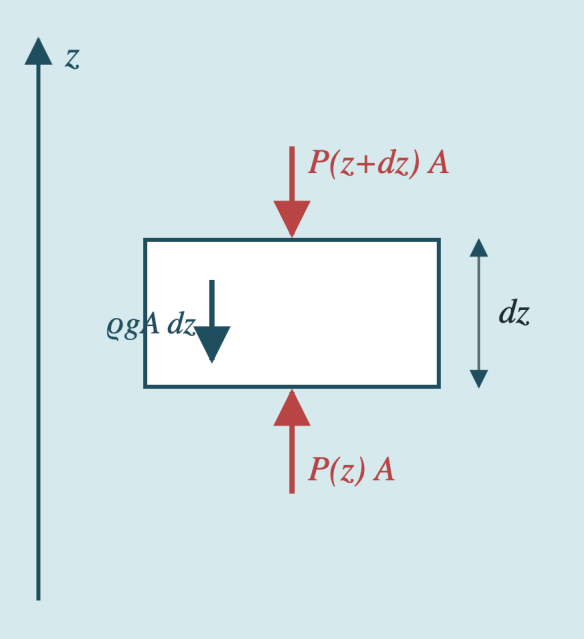
3. Coluna em repouso: força resultante nula.

   $$PA - P_0A - \rho A \Delta h\, g = 0$$

4. Dividindo por A (ρ constante):

   $$P = P_0 + \rho g\, \Delta h$$

Dedução 2: a forma diferencial dP/dz = −ρg



1. Elemento de área A e espessura dz, eixo z para cima. Soma das forças verticais:

   $$P(z)A - P(z+dz)A - \rho g A\, dz = 0$$

2. Como P(z+dz) − P(z) = dP:

   $$dP/dz = -\rho g$$

3. Integrando de z_0 (onde $P = P_0$) até z, com ρ constante:

   $$P(z) = P_0 - \rho g\,(z - z_0)$$

4. Com a profundidade $h = z_0 - z$, recuperamos a dedução 1:

   $$P = P_0 + \rho g h$$

Exemplo: um mergulhador a 10 m de profundidade



Checagem das unidades: como 1 N = 1 kg·m/s², temos (kg/m³)(m/s²)(m) = kg/(m·s²) = N/m² = Pa. A cada 10 m de água, a pressão aumenta cerca de 1 atm: a 10 m, a pressão absoluta é ≈ 2 atm.

Exemplo: um mergulhador a 10 m de profundidade

Situação

Quanto aumenta a pressão sobre um mergulhador quando ele desce a 10 m de profundidade abaixo da superfície de um lago de água doce?

Solução

1. Da hidrostática:

$$P - P_0 = \rho g \Delta h$$

2. Substituindo:

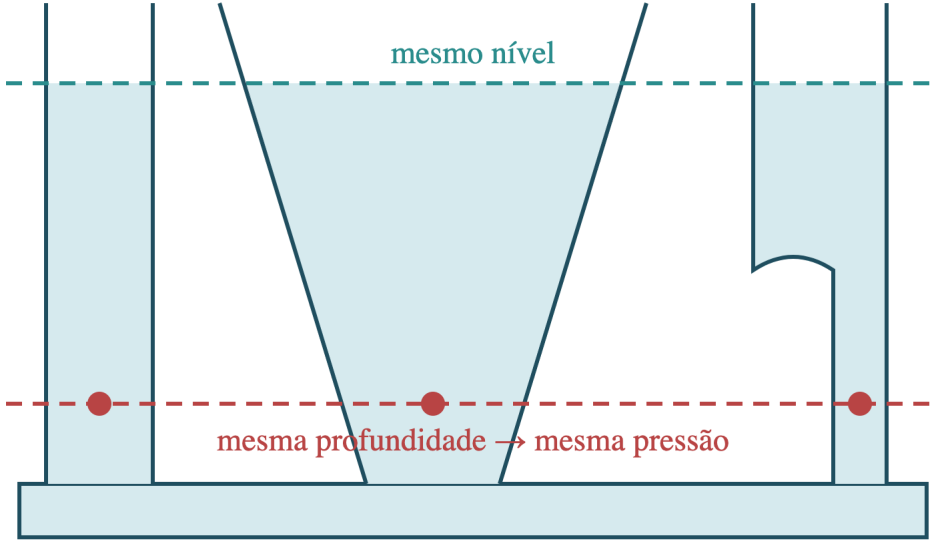
$$P - P_0 = (1000\ \text{kg/m}^3)(9{,}8\ \text{m/s}^2)(10\ \text{m})$$

3. Resultado:

$$P - P_0 = 0{,}98 \times 10^5\ \text{Pa} \approx 1\ \text{atm}$$

Checagem das unidades: como 1 N = 1 kg·m/s², temos (kg/m³)(m/s²)(m) = kg/(m·s²) = N/m² = Pa. A cada 10 m de água, a pressão aumenta cerca de 1 atm: a 10 m, a pressão absoluta é ≈ 2 atm.

Consequências: só a profundidade importa



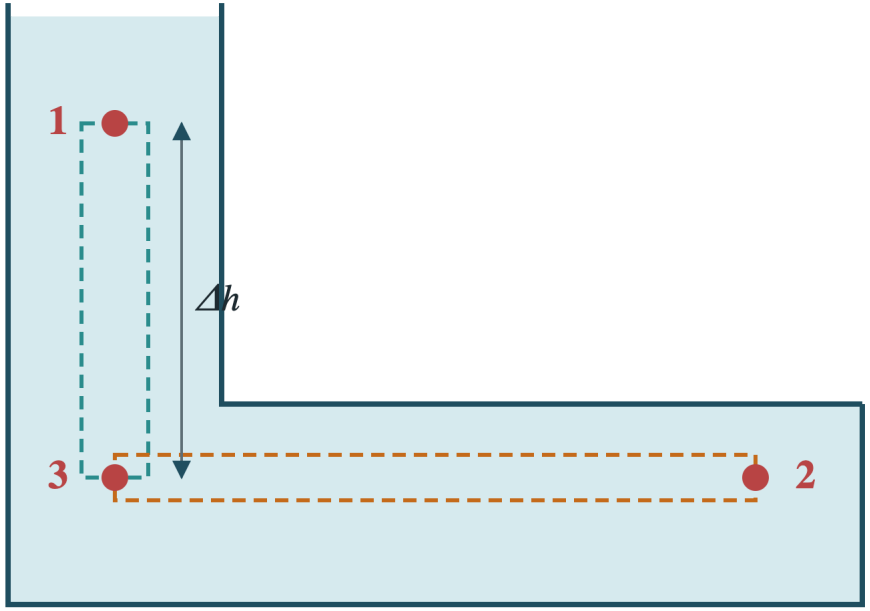
1. Em um fluido contínuo em repouso, pontos à mesma profundidade têm a mesma pressão: na horizontal, o equilíbrio exige $P_1A = P_2A$.

2. A pressão não depende da forma do recipiente, só de h (o "paradoxo hidrostático").

3. Por isso o líquido atinge o mesmo nível em vasos comunicantes.

Demonstração: a pressão só depende da profundidade

Princípio de Pascal: uma variação de pressão aplicada a um fluido confinado é transmitida, sem redução, a todos os pontos do fluido e às paredes do recipiente.



1. Coluna vertical de 1 a 3 (verde): equilíbrio com o peso.

$$P_3A - P_1A = \rho g \Delta h\, A \Rightarrow P_3 = P_1 + \rho g \Delta h$$

2. Cilindro horizontal de 3 a 2 (laranja): o peso não tem componente horizontal.

$$P_2A - P_3A = 0 \Rightarrow P_2 = P_3$$

3. Portanto, qualquer que seja a forma do recipiente:

$$P_2 = P_3 = P_1 + \rho g \Delta h$$

Se P_1 aumenta de ΔP, P_2 e P_3 aumentam do mesmo ΔP: é o princípio de Pascal.

5 · PRINCÍPIO DE PASCAL

Uma variação de pressão se transmite a todo o fluido

Se a pressão na superfície passa de P_0 para $P_0 + \Delta P$, então, em todos os pontos:

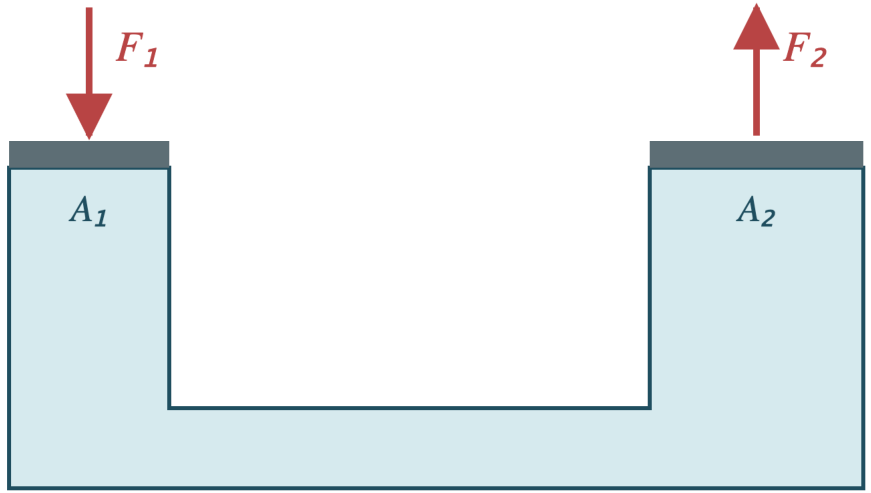
$$P = (P_0 + \Delta P) + \rho g h$$

O termo $\rho g h$ não muda: **todo o fluido** sente o mesmo acréscimo ΔP.

Prensa hidráulica: a mesma ΔP nos dois pistões,

$$F_1/A_1 = F_2/A_2 \Rightarrow F_2 = F_1\,(A_2/A_1)$$

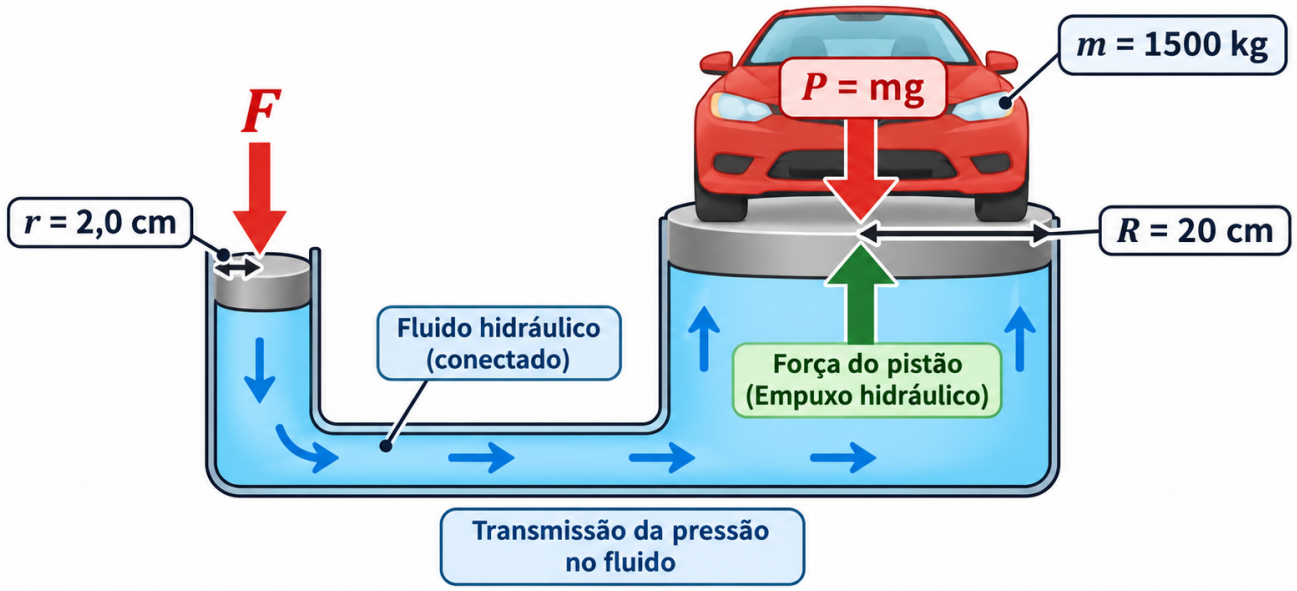
Como o volume deslocado é o mesmo ($A_1 d_1 = A_2 d_2$), o trabalho $F_1 d_1 = F_2 d_2$ se conserva.



Exemplo: o elevador hidráulico

Situação

O pistão grande de um elevador hidráulico tem raio de 20 cm. Que força deve ser aplicada ao pistão pequeno, de raio 2,0 cm, para levantar um carro de 1500 kg?



Checagem: a força é 100 vezes menor que o peso do carro, mas não há "energia de graça": como $A_1 d_1 = A_2 d_2$, o pistão pequeno precisa descer 100 vezes mais do que o carro sobe.

Exemplo: o elevador hidráulico

Situação

O pistão grande de um elevador hidráulico tem raio de 20 cm. Que força deve ser aplicada ao pistão pequeno, de raio 2,0 cm, para levantar um carro de 1500 kg?

Solução

1. A mesma pressão atua nos dois pistões:

$$P = F_1/A_1 = F_2/A_2$$

2. Com $F_2 = mg$ e $A = \pi r^2$:

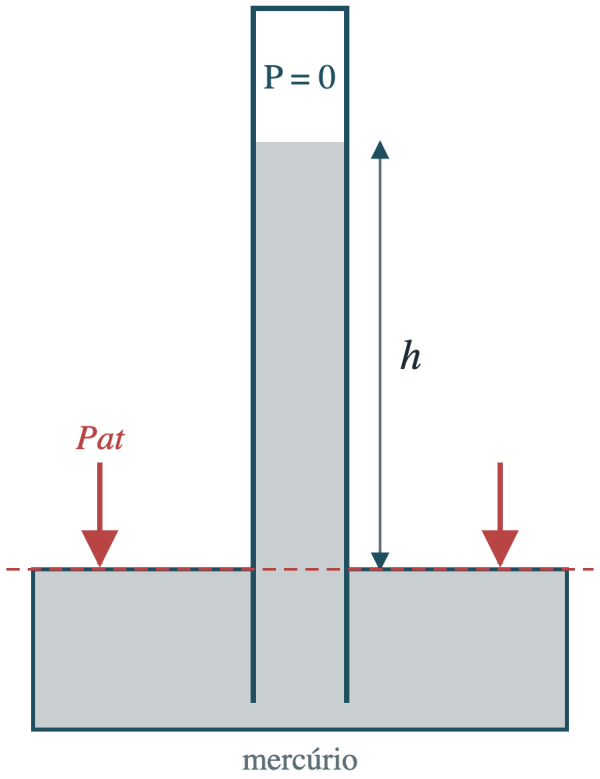
$$F_1 = (A_1/A_2)\, F_2 = (r_1/r_2)^2\, mg$$

3. Substituindo:

$$F_1 = (2{,}0/20)^2\,(1500)(9{,}8) \approx 147\ \text{N} \approx 150\ \text{N}$$

Checagem: a força é 100 vezes menor que o peso do carro, mas não há "energia de graça": como $A_1 d_1 = A_2 d_2$, o pistão pequeno precisa descer 100 vezes mais do que o carro sobe.

O barômetro de mercúrio e a origem do mmHg



1. No topo do tubo há vácuo (P ≈ 0). Na linha tracejada, dentro e fora do tubo, a pressão é a mesma:

   $$P_{at} = 0 + \rho_{Hg}\, g\, h$$

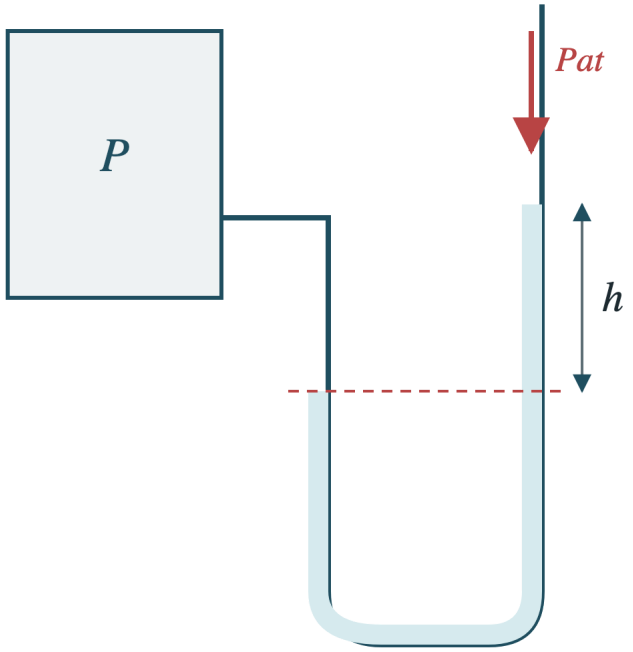
2. Com ρ_{Hg} = 13 595 kg/m³ e P_{at} = 101 325 Pa:

   $$h = P_{at} / (\rho_{Hg}\, g) \approx 0{,}760\ \text{m} = 760\ \text{mm}$$

3. Daí a unidade: 1 mmHg é a pressão de 1 mm de coluna de mercúrio,

   $$1\ \text{mmHg} = \rho_{Hg}\, g\, (10^{-3}\ \text{m}) \approx 133{,}3\ \text{Pa}$$

Manômetro: a pressão manométrica



Um ramo ligado ao reservatório, o outro aberto para o ar: o desnível h mede quanto P está **acima** da pressão atmosférica (pressão manométrica).

$$P - P_{at} = \rho g h$$

"12 por 8" = 120/80 mmHg

"12" e "8" estão em cmHg. **Sistólica** (120): pressão máxima, quando o coração contrai. **Diastólica** (80): pressão mínima, quando ele relaxa. Ambas acima da atmosférica; a média fica perto de 100 mmHg.

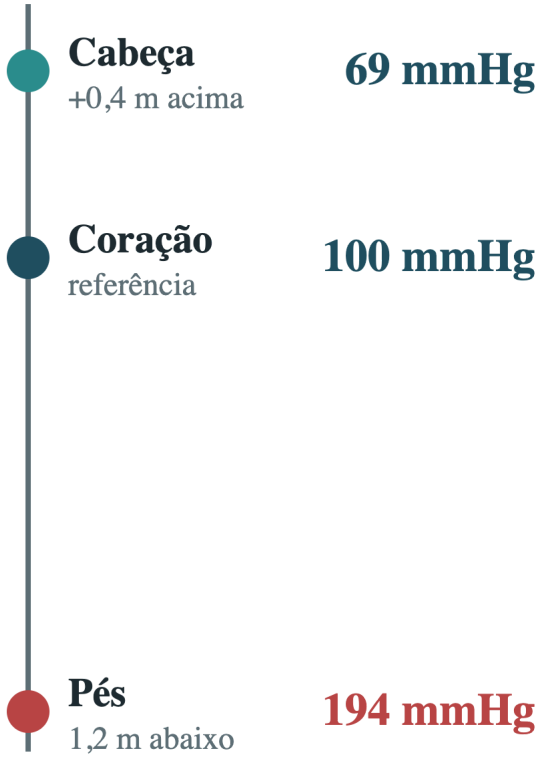
Até que altura o sangue subiria em um tubo aberto ligado à artéria?

$\rho_{sangue}\, g\, h = 100$ mmHg $= 1{,}33 \times 10^4$ Pa

$h = 1{,}33 \times 10^4 / (1060 \times 9{,}81) \approx 1{,}3$ m

Com mercúrio, cerca de 13 vezes mais denso, bastam 10 cm: por isso os manômetros usam Hg.

Pressão arterial em uma pessoa em pé



Só o efeito hidrostático, com 100 mmHg no coração e ρ = 1060 kg/m³:

ρg (0,10 m) ≈ 1,04 kPa ≈ 7,8 mmHg a cada 10 cm

Pés: 100 + 1060 × 9,81 × 1,2 / 133,3 ≈ 194 mmHg

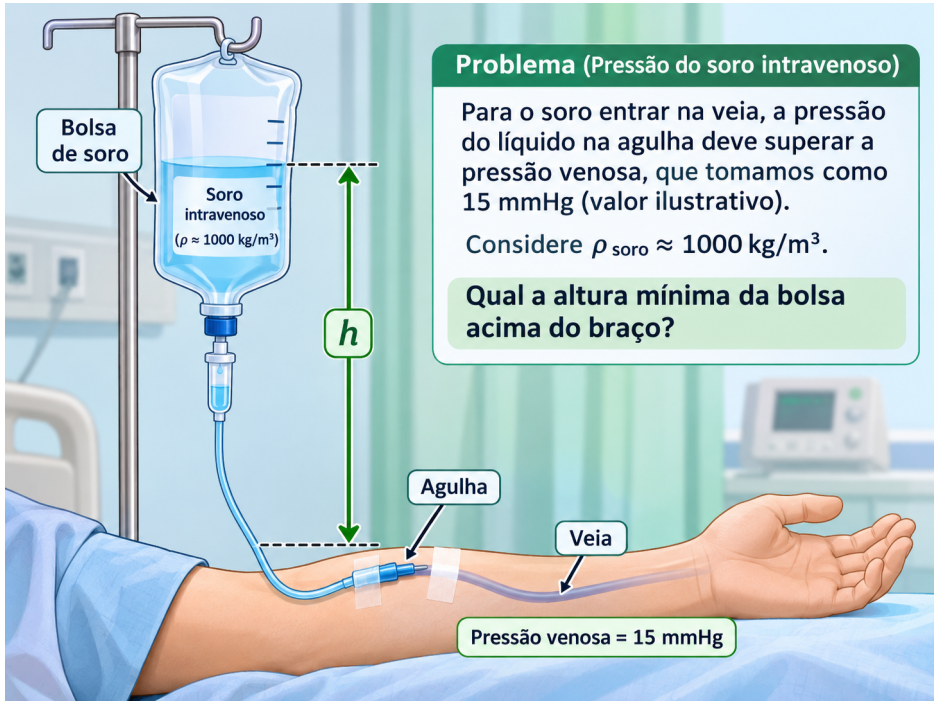
Cabeça: 100 – 1060 × 9,81 × 0,4 / 133,3 ≈ 69 mmHg

Por isso a pressão é medida no braço, à **altura do coração**. Valores ilustrativos: mesmos números do notebook da tarde.

Exemplo: a que altura pendurar uma bolsa de soro?

Situação

Para o soro entrar na veia, a pressão do líquido na agulha deve superar a pressão venosa, que tomamos como 15 mmHg (valor ilustrativo). Considere $\rho_{soro} \approx 1000$ kg/m³. Qual a altura mínima da bolsa acima do braço?



Exemplo: a que altura pendurar uma bolsa de soro?

Situação

Para o soro entrar na veia, a pressão do líquido na agulha deve superar a pressão venosa, que tomamos como 15 mmHg (valor ilustrativo). Considere $\rho_{soro} \approx 1000$ kg/m³. Qual a altura mínima da bolsa acima do braço?

Solução

1. Converter:

$$\Delta P = 15 \times 133{,}3 \approx 2{,}0 \times 10^3 \text{ Pa}$$

2. Hidrostática:

$$\Delta P = \rho g h \Rightarrow h = \Delta P/(\rho g)$$

3. Calcular:

$$h = 2{,}0 \times 10^3 / (1000 \times 9{,}81) \approx 0{,}20 \text{ m}$$

Checagem: 20 cm é o mínimo para equilibrar; na prática a bolsa fica bem mais alta, para garantir vazão contra a resistência do equipo e da agulha (assunto do Dia 2).

A atmosfera: pressão cai exponencialmente

1. Gás ideal a temperatura constante: $\rho \propto P$, isto é, $\rho = (\rho_0/P_0)\,P$.
2. Na forma diferencial, com y para cima:

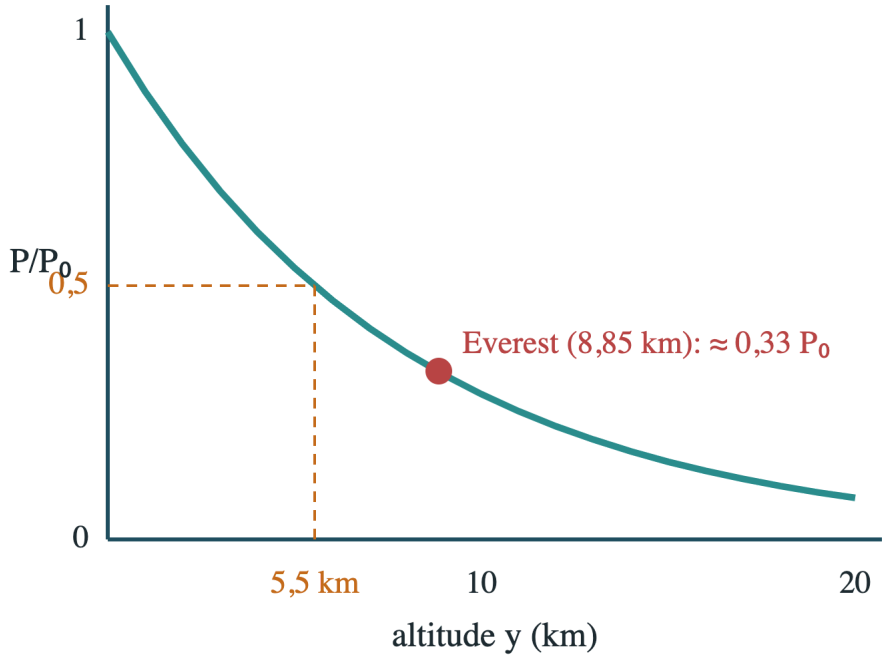
   $$dP/dy = -\rho g = -(\rho_0 g/P_0)\,P$$

3. Separando e integrando, com $H = P_0/(\rho_0 g) \approx 8{,}0$ km:

   $$P = P_0\, e^{(-y/H)}$$

4. Pressão à metade:

   $$y_{1/2} = H \ln 2 \approx 5{,}5 \text{ km}$$



RESUMO DA PARTE 1

Fluidos em repouso

Conceito	Equação	Ideia-chave
Massa específica	$\rho = dm/dV$	água: 1000 kg/m³; sangue ≈ 1060 kg/m³
Pressão	$P = F_{\perp}/A$	escalar; 1 Pa = 1 N/m²; 1 mmHg ≈ 133,3 Pa
Compressibilidade	$B = -\Delta P/(\Delta V/V)$	líquidos ≈ incompressíveis
Hidrostática	$dP/dz = -\rho g \Rightarrow P = P_0 + \rho gh$	só a profundidade importa
Pascal	$F_2 = F_1 A_2/A_1$	ΔP se transmite a todo o fluido
Manômetro	$P - Pat = \rho gh$	medidas clínicas são manométricas
Atmosfera	$P = P_0 e^{(-y/H)}$	ρ variável: usar a forma diferencial

PONTE PARA O FLUIDO EM MOVIMENTO

A hidrostática é o caso v = 0 da equação de Bernoulli

$$P + \rho g h + \tfrac{1}{2}\rho v^2 = \text{constante}$$

$$v_1 = v_2 = 0 \Rightarrow P_1 - P_2 = \rho g\,(h_2 - h_1)$$

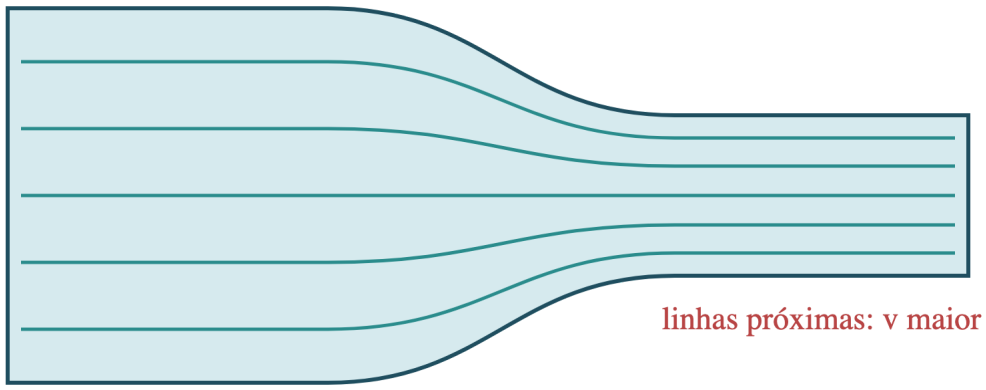
Quando o fluido começa a se mover, parte da pressão vira energia cinética: é o que estudaremos a seguir com vazão, continuidade e Bernoulli, e à tarde no notebook.

ROTEIRO · PARTE 2

Fluidos em movimento

9	**Escoamento e linhas de corrente**	hipóteses do fluido ideal
10	**Vazão volumétrica**	$Q = \Delta V/\Delta t = Av$
11	**Equação da continuidade**	$A_1 v_1 = A_2 v_2$
12	**Equação de Bernoulli (dedução)**	$P + \rho gh + \frac{1}{2}\rho v^2 = cte$
13	**Torricelli, Venturi e estenose**	$v = \sqrt{(2g\Delta h)}$
14	**Limites do modelo ideal**	ponte para o Dia 2

Linhas de corrente e o fluido ideal



Escoamento estacionário: a velocidade em cada ponto não muda com o tempo. As partículas seguem **linhas de corrente**, que não se cruzam.

Quanto mais próximas as linhas, maior a velocidade.

Laminar: camadas deslizam suavemente. **Turbulento**: movimento irregular, com redemoinhos (como a fumaça de um cigarro que, depois de subir em fio, se desfaz).

> **Fluido ideal** nesta parte: incompressível, não viscoso e em escoamento estacionário.

Quanto volume passa por segundo

1. Vazão volumétrica: volume que atravessa uma seção por unidade de tempo.

   $$Q = \Delta V / \Delta t \ [m^3/s]$$

2. Em Δt, atravessa a seção um cilindro de base A e comprimento vΔt:

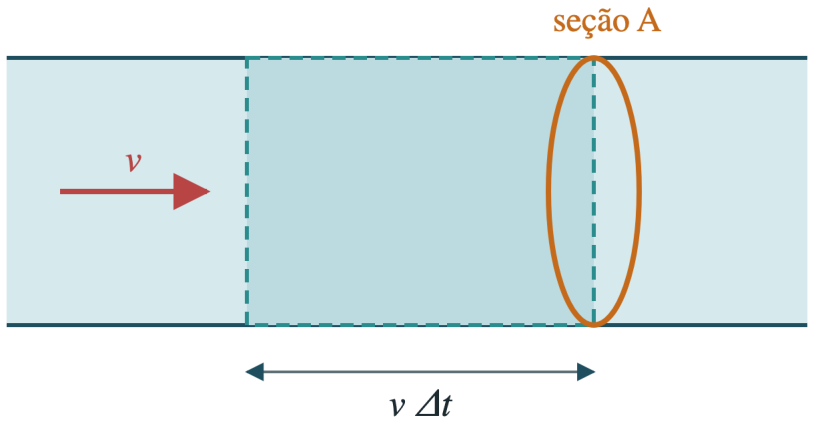
   $$\Delta V = A\, v\, \Delta t$$

3. Dividindo por Δt:

   $$Q = A\, v$$

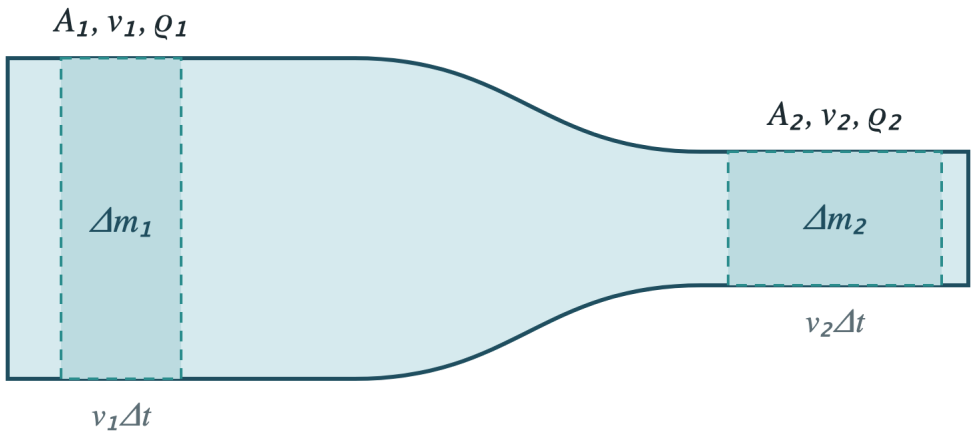
4. Vazão mássica: massa por unidade de tempo. Como $\Delta m = \rho \Delta V$:

   $$IM = \Delta m/\Delta t = \rho\, \Delta V/\Delta t = \rho Q = \rho A v \ [kg/s]$$



Coração: 70 mL por batimento × 72 batimentos/min ≈ 5,0 L/min ≈ 8,4 × 10^{-5} m³/s. Na aorta (r ≈ 1,25 cm, A ≈ 4,9 cm²): v = Q/A ≈ 17 cm/s.

Dedução da equação da continuidade



1. Massa que entra pela seção 1 e sai pela 2 em Δt:

$$\Delta m_1 = \rho_1 A_1 v_1 \Delta t \ , \ \Delta m_2 = \rho_2 A_2 v_2 \Delta t$$

2. Balanço: o que entra menos o que sai acumula na região.

$$I_{M1} - I_{M2} = dm_{12}/dt$$

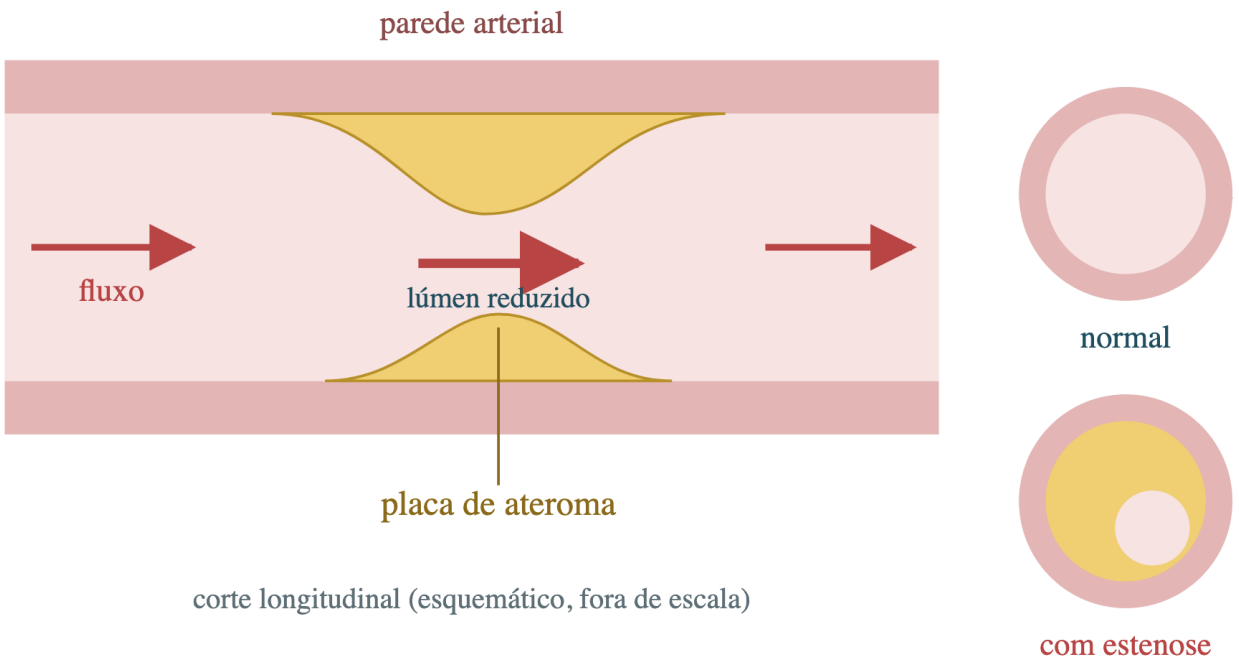
3. Estacionário (nada acumula):

$$\rho_1 A_1 v_1 = \rho_2 A_2 v_2$$

4. Incompressível ($\rho_1 = \rho_2$):

$$Q = A_1 v_1 = A_2 v_2$$

Estenose em uma artéria coronária



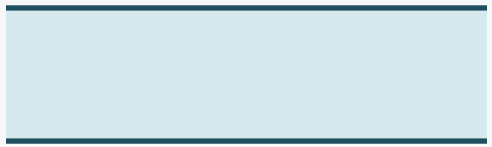
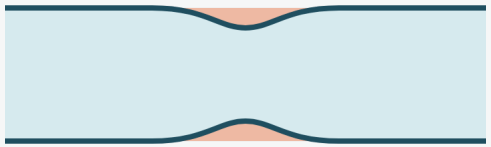
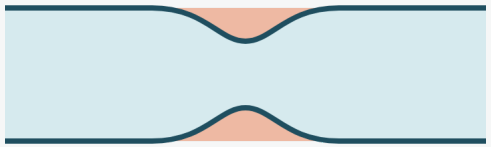
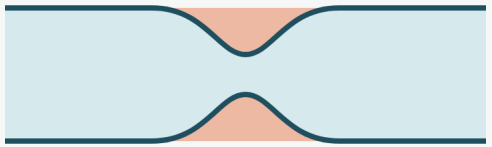
As **coronárias** irrigam o próprio músculo do coração.

Na **aterosclerose**, placas de gordura, cálcio e tecido fibroso se acumulam na parede e reduzem o lúmen.

O grau de estenose é dado pelo diâmetro: 50% no diâmetro correspondem a 75% na área.

Continuidade em um vaso com estenose

$$v_2 / v_1 = A_1 / A_2 = (r_1 / r_2)^2 \text{ com } r_2 = (1 - s)\, r_1$$

0% do diâmetro	30% do diâmetro	50% do diâmetro	70% do diâmetro
			
v na garganta / v_0	v na garganta / v_0	v na garganta / v_0	v na garganta / v_0
≈ 1,0	**≈ 2,0**	**≈ 4,0**	**≈ 11,1**

Com 70% de redução do diâmetro, a área cai para $0{,}3^2 = 9\%$ e a velocidade aumenta cerca de 11 vezes. Mesmos cenários das simulações do Dia 4.

Calculando a velocidade na garganta

$$A_1 v_1 = A_2 v_2 \Rightarrow v_2 = (A_1/A_2)\, v_1 = [\pi r_1^2 / \pi\, r_2^2]\, v_1$$

30% do diâmetro

$r_2 = 0{,}7\, r_1$: $v_2 = v_1 / (0{,}7)^2 = v_1 / 0{,}49$

$$v_2 \approx 2{,}0\, v_1$$

50% do diâmetro

$r_2 = 0{,}5\, r_1$: $v_2 = v_1 / (0{,}5)^2 = v_1 / 0{,}25$

$$v_2 = 4{,}0\, v_1$$

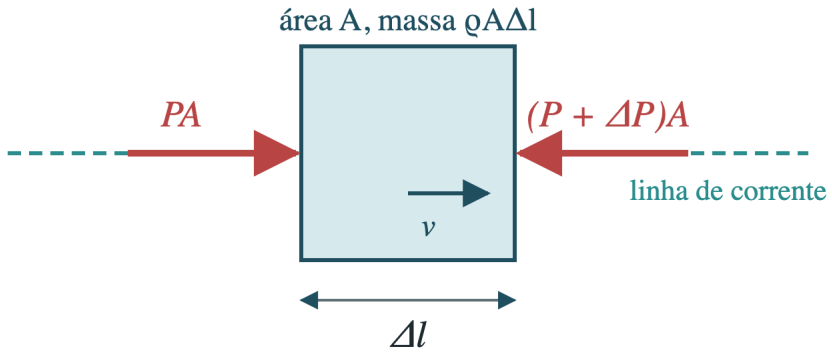
70% do diâmetro

$r_2 = 0{,}3\, r_1$: $v_2 = v_1 / (0{,}3)^2 = v_1 / 0{,}09$

$$v_2 \approx 11{,}1\, v_1$$

Na aorta, com $v_1 \approx 17{,}1$ cm/s: $v_2 \approx 34{,}9$ cm/s (30%), 68,4 cm/s (50%) e 190 cm/s (70%). O fluido acelera na região estreitada.

Dedução: 2ª lei de Newton em uma porção de fluido



1. Porção de área A e largura Δl, massa m = ρAΔl, em uma linha de corrente horizontal.

$$F = m\, dv/dt$$

2. Força resultante das pressões atrás e à frente:

$$F = PA - (P + \Delta P)A = -A\,\Delta P$$

3. Porção pequena: $\Delta P = (dP/dx)\,\Delta l$. Então:

$$-A\,(dP/dx)\,\Delta l = \rho A \Delta l\,(dv/dt)$$

4. Simplificando, com $dx/dt = v$:

$$-dP = \rho\,(dv/dt)\,dx = \rho\, v\, dv$$

Integrando: da forma diferencial à equação completa

Linha de corrente horizontal

5 Integrando com ρ constante:

$$\int dP = -\rho \int v\, dv$$

6 Entre os pontos 1 e 2:

$$P_2 - P_1 = \tfrac{1}{2}\rho v_1^2 - \tfrac{1}{2}\rho v_2^2$$

$$P + \tfrac{1}{2}\rho v^2 = \text{constante}$$

Com variação de altura

7 Se a linha sobe dh, o peso tem componente ao longo dela:

$$-dP - \rho g\, dh = \rho\, v\, dv$$

8 Integrando:

$$P_2 + \rho g h_2 + \tfrac{1}{2}\rho v_2^2 = P_1 + \rho g h_1 + \tfrac{1}{2}\rho v_1^2$$

$$P + \rho g h + \tfrac{1}{2}\rho v^2 = \text{constante}$$

Leitura física: conservação de energia por volume

$$P + \rho g h + \tfrac{1}{2}\rho v^2 = \text{constante ao longo de uma linha de corrente}$$

P

Pressão

trabalho das forças de pressão por volume

$\rho g h$

Energia potencial

gravitacional por unidade de volume

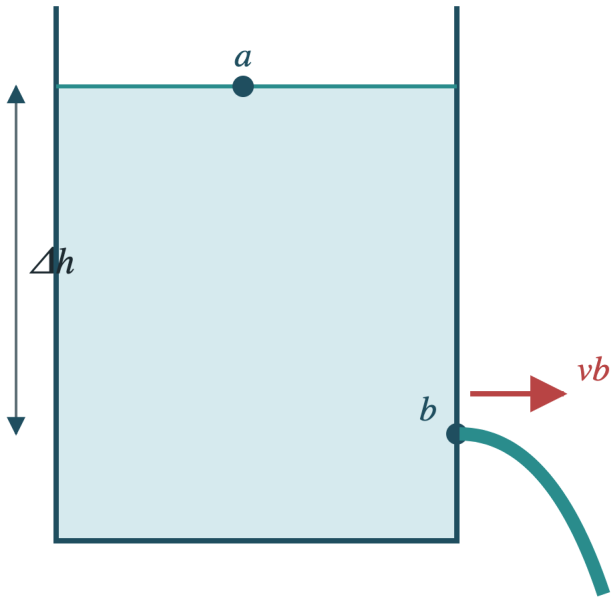
$\tfrac{1}{2}\rho v^2$

Energia cinética

por unidade de volume (pressão dinâmica)

Todos os termos têm unidade de J/m³ = Pa. Válida para fluido **incompressível**, **não viscoso**, em escoamento **estacionário**, ao longo de uma linha de corrente.

Lei de Torricelli: a velocidade de saída por um furo



1. Bernoulli entre a superfície (a) e o furo (b); o tanque é largo, então va ≈ 0:

   $$Pa + \rho g h_a = Pb + \rho g h_b + \tfrac{1}{2}\rho v_b^2$$

2. Os dois pontos estão em contato com a atmosfera:

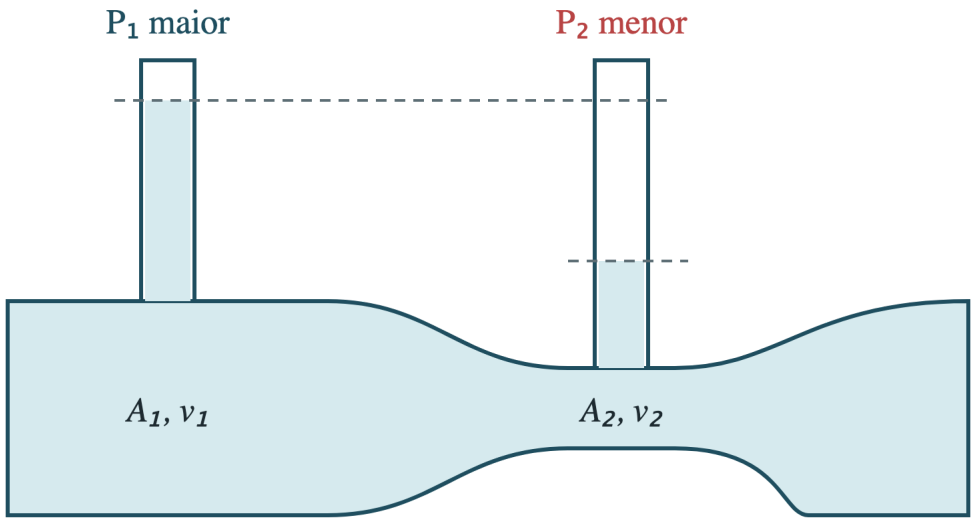
   $$Pa = Pb = Pat$$

3. Resolvendo para vb, com Δh = ha − hb:

   $$v_b = \sqrt{(2g\Delta h)}$$

Mesma velocidade de um corpo em queda livre de altura Δh. Para Δh = 0,5 m: vb = √(2 × 9,81 × 0,5) ≈ 3,1 m/s.

Efeito Venturi: no estrangulamento, a pressão cai



1. Tubo horizontal ($h_1 = h_2$):

$$P_1 + \tfrac{1}{2}\rho v_1^2 = P_2 + \tfrac{1}{2}\rho v_2^2$$

2. Pela continuidade $v_2 = v_1 A_1/A_2 > v_1$, então $P_2 < P_1$:

$$\Delta P = P_1 - P_2 = \tfrac{1}{2}\rho v_1^2 [(A_1/A_2)^2 - 1]$$

3. Medindo ΔP, obtemos a vazão (venturímetro):

$$v_1 = \sqrt{(2\Delta P / \rho[(A_1/A_2)^2 - 1])}$$

Onde o fluido acelera, a pressão diminui. Exemplos: atomizador, carburador, aerofólios de carros de corrida.

13 · APLICAÇÕES

De volta à pergunta-guia: a pressão na estenose

Aorta com Q ≈ 5 L/min (v_1 ≈ 17 cm/s), continuidade + Bernoulli: $\Delta P = \frac{1}{2}\rho(v_2^2 - v_1^2)$.

30% do diâmetro

v na garganta: 34,9 cm/s

0,37 mmHg

queda de pressão

50% do diâmetro

v na garganta: 68,4 cm/s

1,75 mmHg

queda de pressão

70% do diâmetro

v na garganta: 190 cm/s

14,3 mmHg

queda de pressão

Como $v_2 \propto 1/r^2$, ΔP cresce aproximadamente como $1/r^4$: o efeito explode nas estenoses mais graves. Mesmos valores do notebook.

Exemplo detalhado: queda de pressão em uma estenose de 30%

Dados

Sangue: $\rho = 1060\ kg/m^3$

Antes da estenose: $v_1 = 17{,}1\ cm/s = 0{,}171\ m/s$

30% do diâmetro: $v_2 = v_1/0{,}49 \approx 0{,}349\ m/s$

Vaso horizontal: $h_1 = h_2$

Solução

1. Bernoulli entre 1 e a garganta 2:

$$\Delta P = P_1 - P_2 = \tfrac{1}{2}\rho\,(v_2^2 - v_1^2)$$

2. Aproximando $v_2 \approx 2v_1$:

$$\Delta P \approx \tfrac{1}{2}\rho\,(4v_1^2 - v_1^2) = (3/2)\,\rho\,v_1^2 \approx 46\ Pa$$

3. Com $v_2 = 0{,}349\ m/s$ exato:

$$\Delta P = \tfrac{1}{2}\,(1060)(0{,}349^2 - 0{,}171^2) \approx 49\ Pa$$

4. Em mmHg:

$$\Delta P \approx 49 / 133{,}3 \approx 0{,}37\ mmHg$$

Em geral: $\Delta P = \tfrac{1}{2}\rho v_1^2\,[(1 - s)^{-4} - 1]$. Para 70%, o fator $(0{,}3)^{-4} \approx 123$ leva a $\Delta P \approx 14$ mmHg.

14 · LIMITES DO MODELO IDEAL

Bernoulli prevê que a pressão volta ao valor inicial depois da estenose. No vaso real, ela não volta.

Viscosidade: o fluido junto à parede fica parado (não deslizamento) e a energia é dissipada.

Separação e recirculação: após a garganta, o jato se descola da parede e forma vórtices.

Turbulência: em velocidades altas o escoamento deixa de ser laminar.

Resultado: uma **perda de carga** permanente. Viscosidade, Reynolds e Poiseuille são o tema do **Dia 2**.

RESUMO DA PARTE 2

Fluidos em movimento

Conceito	Equação	Ideia-chave
Vazão	$Q = \Delta V/\Delta t = Av$	volume por unidade de tempo; mássica: ρAv
Continuidade	$A_1 v_1 = A_2 v_2$	seção menor, velocidade maior
Bernoulli	$P + \rho gh + \frac{1}{2}\rho v^2 = cte$	energia por volume ao longo da linha de corrente
Torricelli	$v = \sqrt{(2g\Delta h)}$	como uma queda livre
Venturi	$\Delta P = \frac{1}{2}\rho v_1^2[(A_1/A_2)^2 - 1]$	no estrangulamento a pressão cai
Estenose	$v_2/v_1 = (r_1/r_2)^2$, $\Delta P \propto 1/r^4$	70%: $v \approx 11\ v_1$, $\Delta P \approx 14$ mmHg

Hipóteses: fluido incompressível, não viscoso, escoamento estacionário.

PARA PRATICAR

Problemas sugeridos

Notebook do Dia 1, exercícios 1 a 4 Hidrostática, débito cardíaco, continuidade em estenoses e queda de pressão de Bernoulli.

https://classroom.google.com/c/ODk3MjI0MzE4Mjg4?cjc=6nw2gqvf

